FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

Flink流批一体在小米的实践

金风/小米软件开发工程师

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

#1
小米的大数据
发展演变

#2
流批一体的
平台层支持

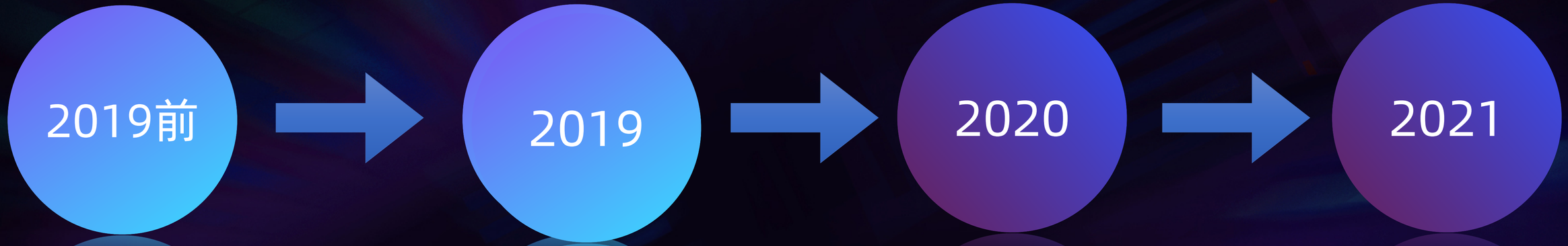
#3
流批一体
典型应用场景

#4
未来规划

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

#1 小米的大数据发展演变

发展演变



离线计算为Spark
实时计算为
SparkStreaming，
少部分Storm

开始接入使用Flink，
广泛运用于搜索推
荐，广告实时样本，
实时ETL等场景

开始接入使用
FlinkSQL， 广泛运
用于实时数仓构
建， 实时ETL作业

开始接入数据湖，
基于数据湖打造流批
一体的解决方案

现状

计算
实时
离线
Flink
Spark
Flink
Spark
Hive
Flink Jar
Flink SQL
Spark Streaming
Flink SQL Batch
Spark Jar
Spark SQL
Hive SQL
资源
Yarn
存储
Hive
Iceberg
HBase
Talos
Kudu
Doris

未来

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

流批一体化

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

#2 流批一体的平台建设

流批一体的平台建设

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

元数据

基于metacat构建

统一的元数据管理

权限

基于ranger构建

统一的权限管理

调度

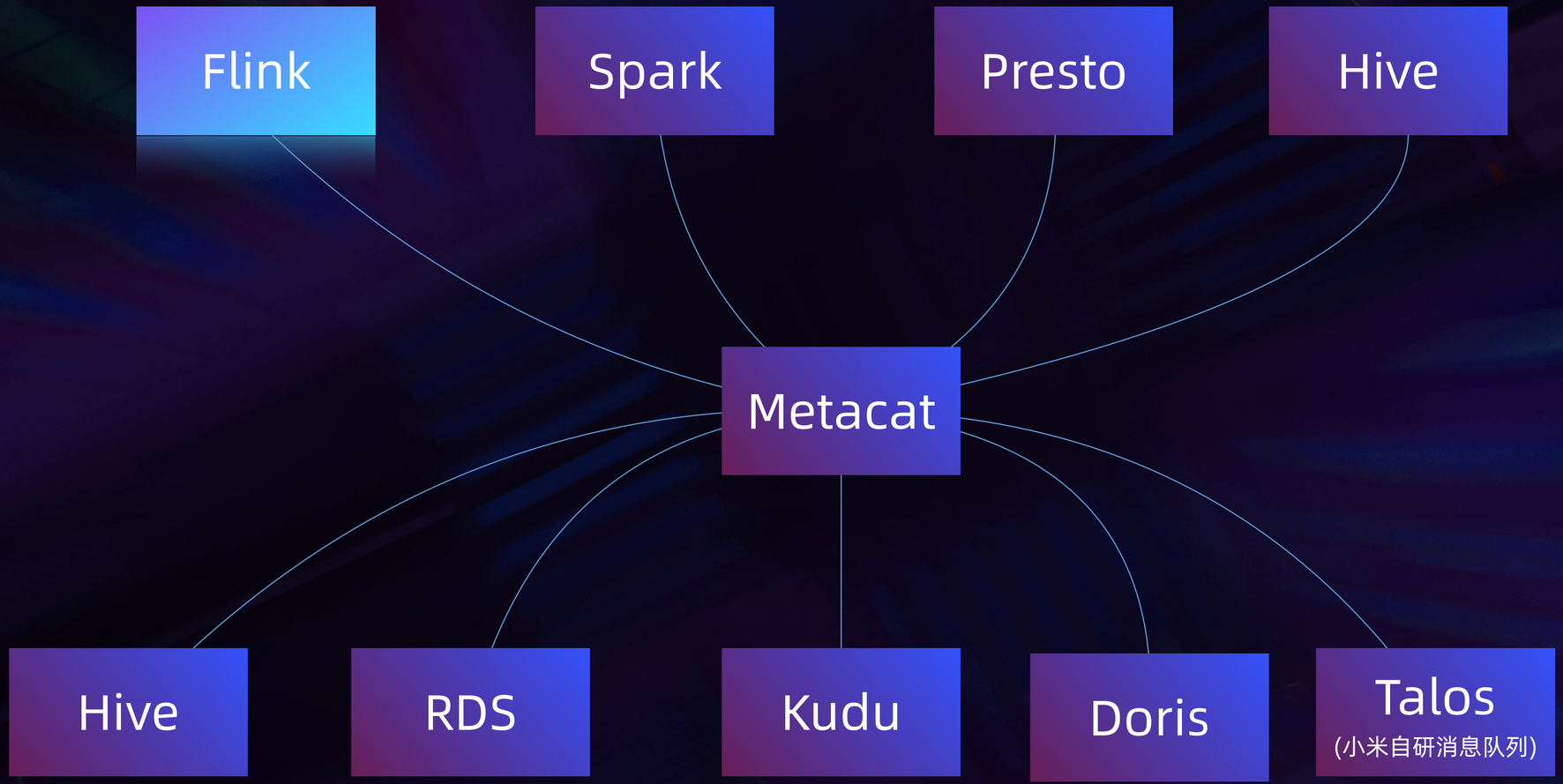
统一离线作业调度

和实时调度

生态

丰富离线和实时的生态

统一的元数据管理


Flink
Spark
Presto
Hive
Metacat
Hive
RDS
Kudu
Doris
Talos
(小米自研消息队列)

统一的元数据管理

SERVICE_CLUSTER . DATABASE . TABLE

大多数系统以服务名和集群名作为一级catalog

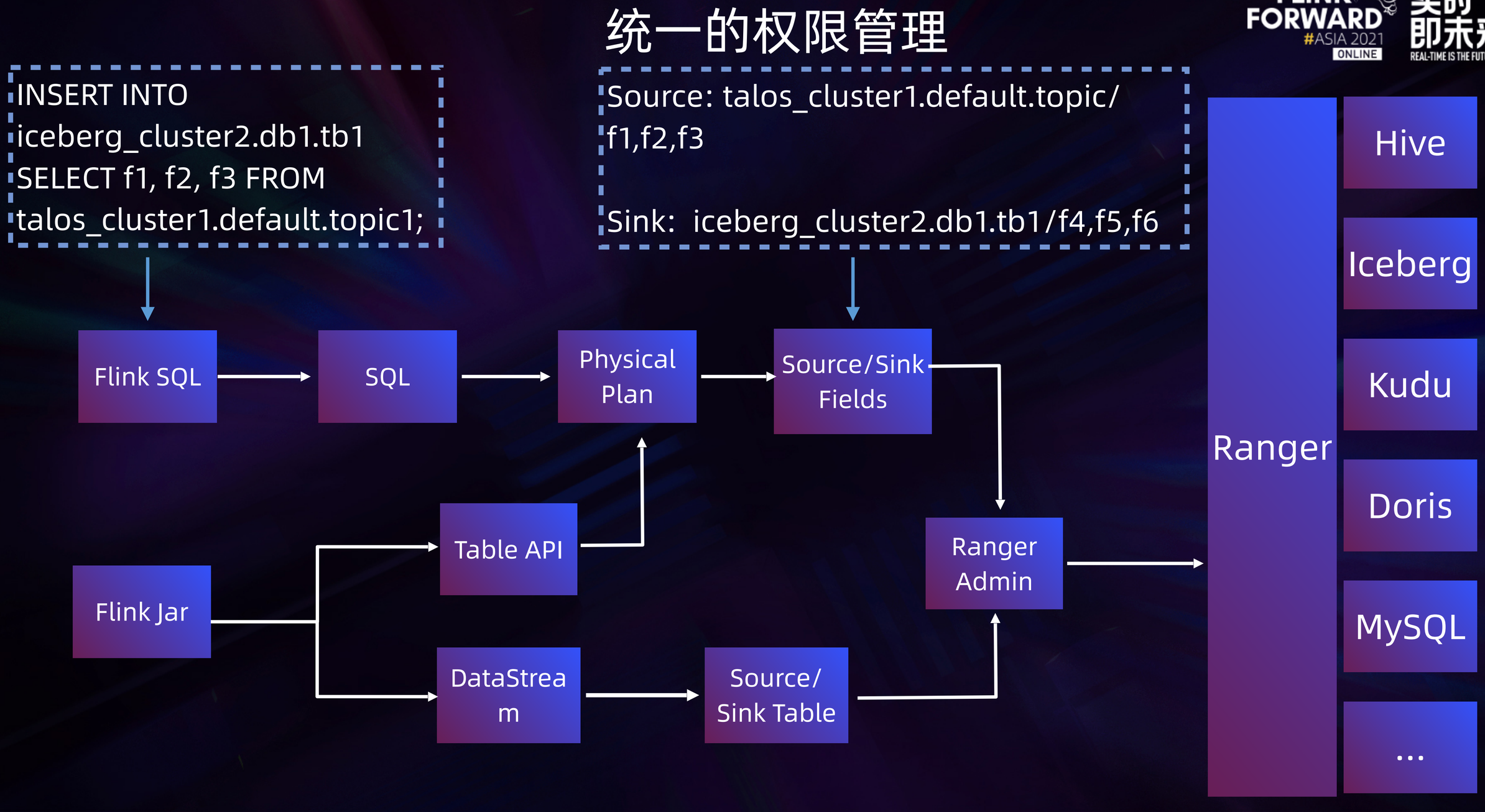
和系统原本的database对应， 如果没有database(es, talos(消息队列))， 则默认使用default

和系统原本的table对应， es则是对应索引名， 消息队列则对应topic名

```
INSERT INTO
iceberg_cluster2.db1.tb1
SELECT f1, f2, f3
FROM
talos_cluster1.default.topic1;
```

一条简单的SQL，即可编写一个数据入湖的作业！！！

统一的权限管理

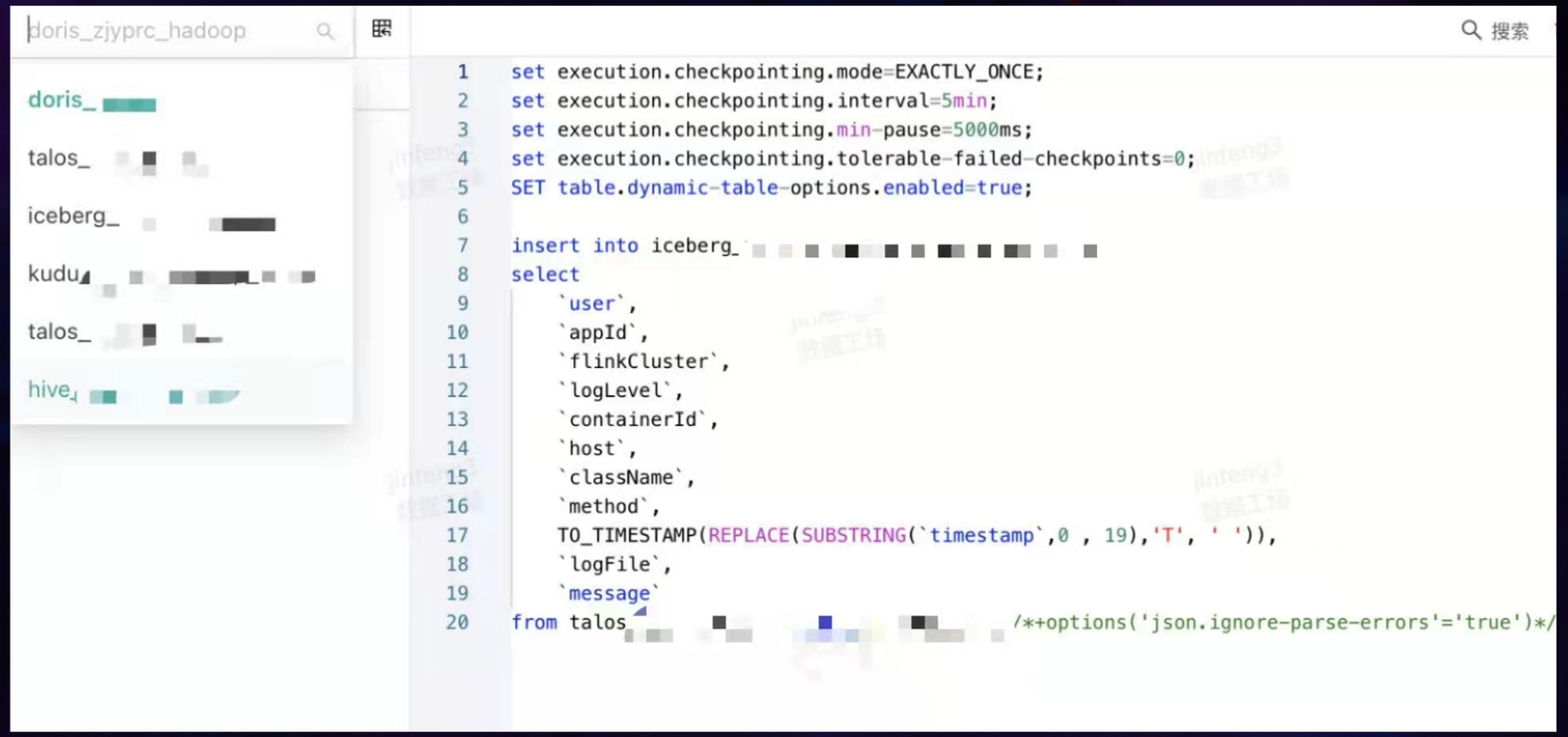

INSERT INTO
iceberg_cluster2.db1.tb1
SELECT f1, f2, f3 FROM
talos_cluster1.default.topic1;
Source: talos_cluster1.default.topic/
f1,f2,f3
Sink: iceberg_cluster2.db1.tb1/f4,f5,f6
Flink SQL
SQL
Physical Plan
Source/Sink Fields
Flink Jar
Table API
DataStream
Source/ Sink Table
Ranger Admin
Ranger
Hive
Iceberg
Kudu
Doris
MySQL
...

统一的元数据+权限

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

一站式开发体验

灵活的权限管理



统一离线和实时调度

```
INSERT INTO

iceberg_cluster2.db1.tb1

SELECT f1, f2, f3

FROM

iceberg_cluster1.default.topic1;
```

离线调度

batch作业，默认全量读取iceberg表，全量读取完之后，作业结束.

实时调度

Streaming作业，默认全量读取iceberg表，并实时消费增量的数据.

批流混合

batch+streaming, 先启动一个batch作业，默认全量读取iceberg表，读完之后batch作业结束. 然后启动一个streaming作业，实时消费增量的数据.

生态建设

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

Flink 社区	Hive	HBase	JDBC	ElasticSearch
Flink Bahir	Kudu	Redis		
其他社区	Iceberg	MySQLCDC	Doris	RocketMQ
小米内部	Talos	Pegasus	Falcon	OpenTSDB
	Druid			
	HybridSource	CDC-SINK		

生态建设

Iceberg

批量读写

以batch形式读写iceberg

社区已支持

流式入湖

支持CDC数据实时写入iceberg

社区已支持

增量消费

增量消费iceberg表， 包括v1/v2表

小米内部实现

生态建设

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

Hybrid Source

```
CREATE TABLE  hybridSource(
  `f1` VARBINARY
) WITH (
  'connector'='hybrid',
   'table-list' =
'mysql_xxxxx.dbname1.table\d+;
talos_xxx.default.topic1'
);
```

- 对接内部catalog
- 按顺序读区配置的source表

生态建设

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

CDC Sink

```
CREATE TABLE sink_table (
    `value` VARBINARY
) WITH (
    'connector' = 'cdc-sink',
    ‘table'=
‘iceberg_cluster1.iceberg.binlog_sink_table',
-- 真实要写入的表
    'table-filter' =
'mysql_10086_dbname1.dbname1.table\d+;'
— 需要过滤的表，分号分割
);
```

- 对接内部catalog
- 按table-filter进行表的过滤
- 统一处理DDL变更消息

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

#3 流批一体应用场景

数据集成

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

离线集成 + 实时集成 + 批流混合集成

数据集成-离线集成

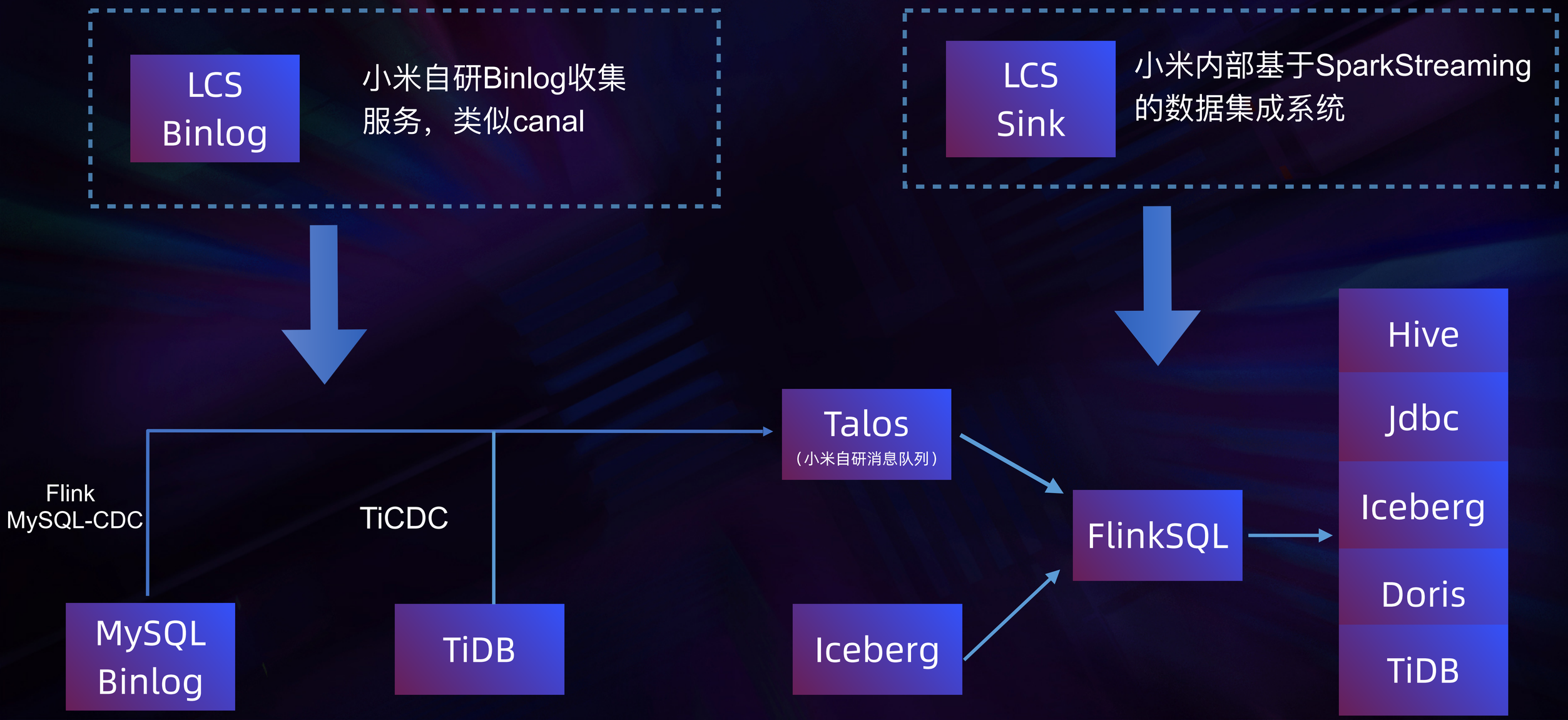
更加丰富的Source&Sink

并发处理能力

字段映射

降低了多平台维护压力

数据集成-实时集成


LCS
Binlog
小米自研Binlog收集服务，类似canal
LCS
Sink
小米内部基于SparkStreaming的数据集成系统
Talos
（小米自研消息队列）
Flink
MySQL-CDC
TiCDC
MySQL
Binlog
TiDB
Iceberg
FlinkSQL
Hive
Jdbc
Iceberg
Doris
TiDB

数据集成-批流混合

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

先批量读MySQL

再实时消费Talos(消息队列)

数据集成-批流混合

批作业
全量
FlinkSQL
Batch
TIDB
增量
TICDC
先起批作业做全量导入，
再起流作业做增量导入
实时作业
Talos
（小米自研消息队列）
FlinkSQL
Hive
Jdbc
Iceberg
Doris
TiDB

数仓架构升级

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

传统离线数仓 → Lambda实时数仓 → 基于数据湖的实时数仓

- 保存全量数据
- 产出结果准确率高

- T+1延迟
- 一般凌晨调度，对集群造成较大压力

- 实时链路提供有效性支持
- 离线链路提供正确性支持
- 支持数据回溯，OLAP查询

- 平台维护两套架构，运维成本高
- 业务维护两套代码，开发成本高
- 两套链路产出结果可能不一致

- 简化架构，降低了开发维护压力.
- 兼顾延迟和正确性，同时对OLAP有较好的支持

- 无法做到秒级延迟

数仓架构升级

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

小米实时数仓实践

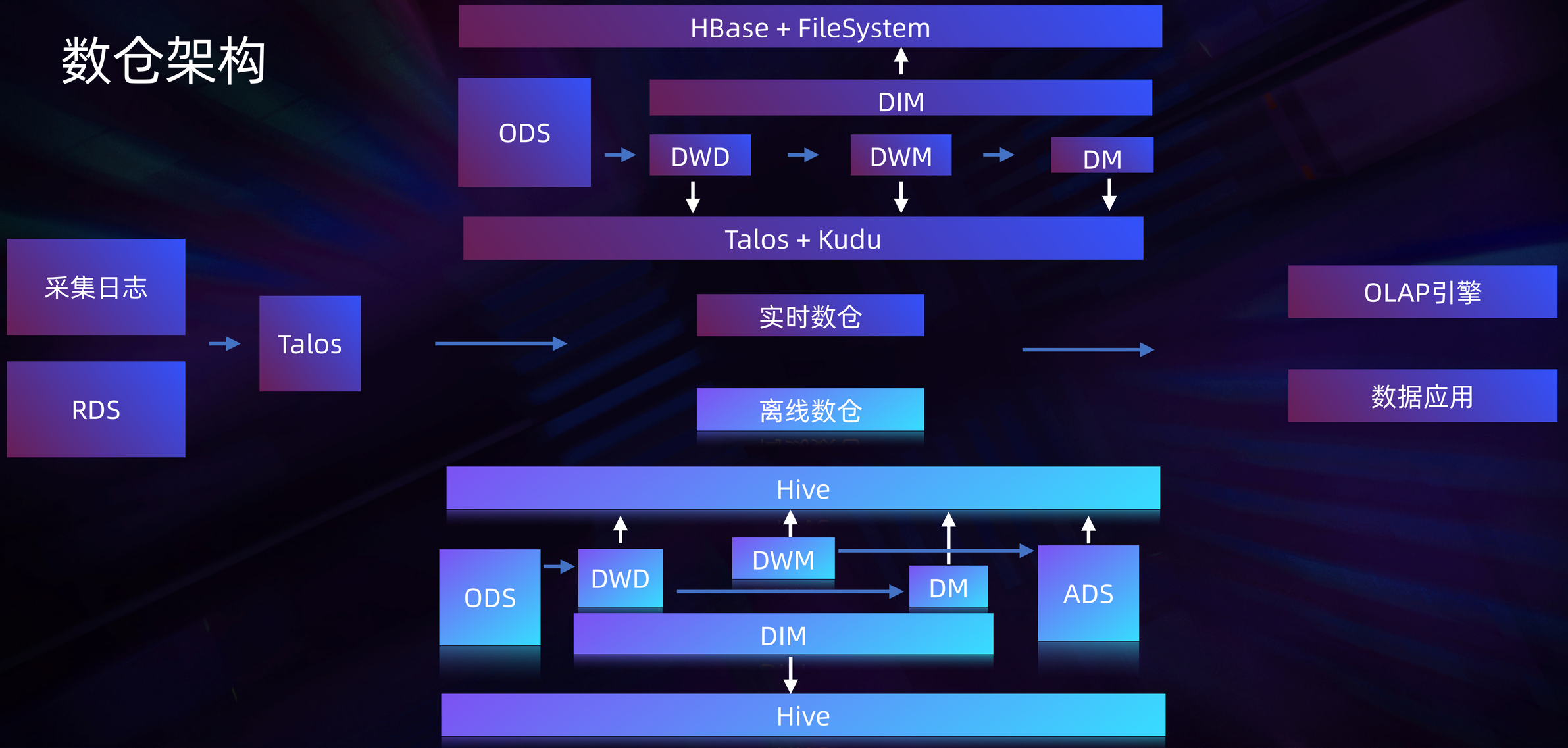
- 小米手机激活实时数仓
- 小米销售服务实时数仓

小米手机激活实时数仓

业务流程

小米手机激活实时数仓

数仓架构

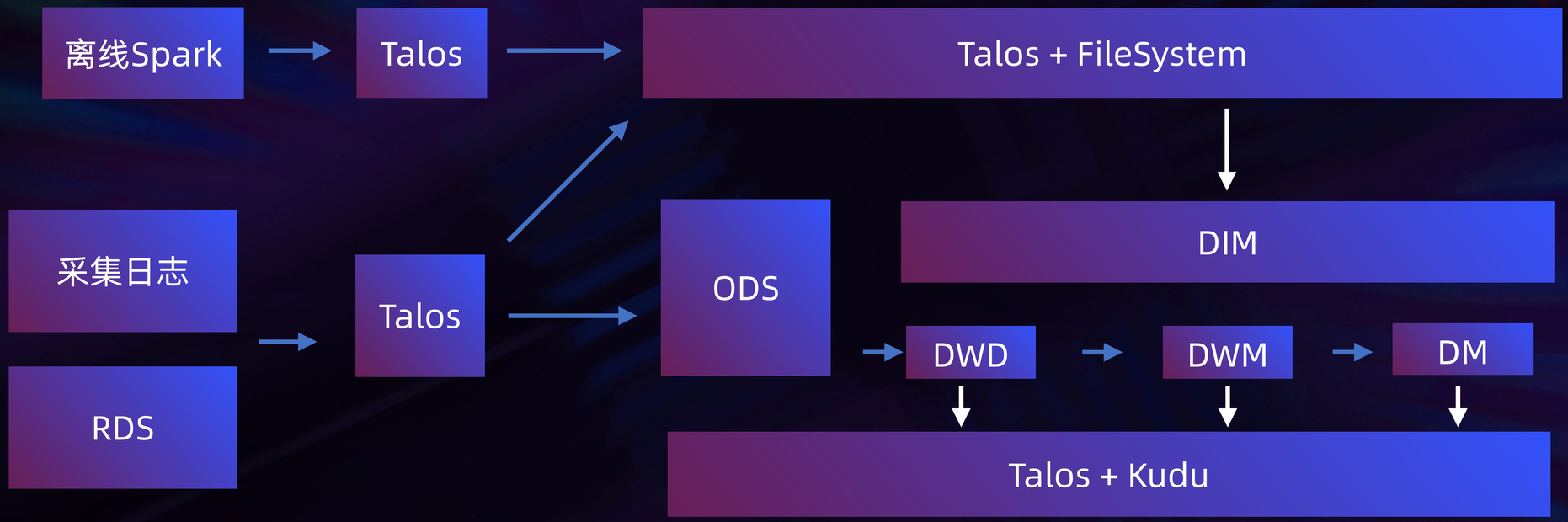


小米销售服务实时数仓

小米销售服务实时数仓

数仓架构 - 实时架构

离线补充维度数据， 防止状态过期



数仓架构升级

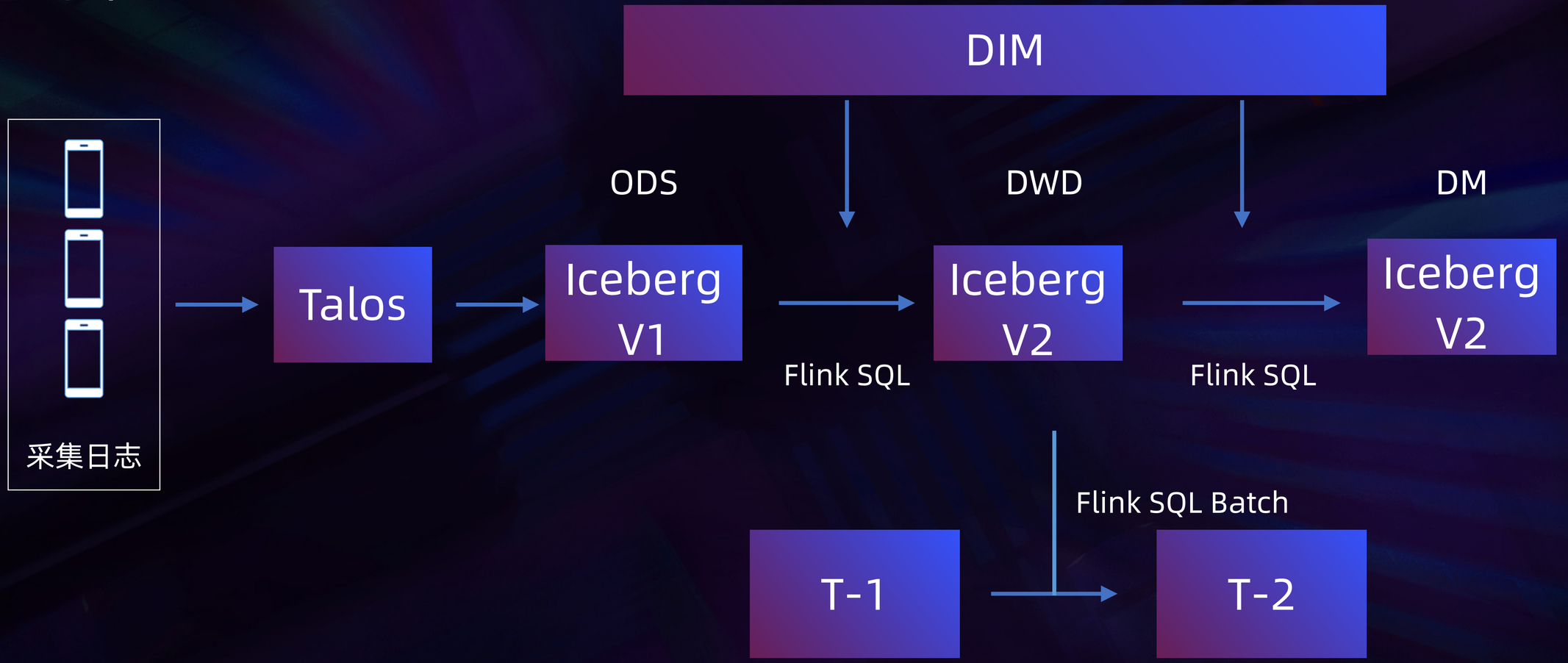
FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE
实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

小米数据湖数仓实践

- 小米APP近实时数仓
- 小米X业务数据链路重构

小米APP近实时数仓

数仓架构

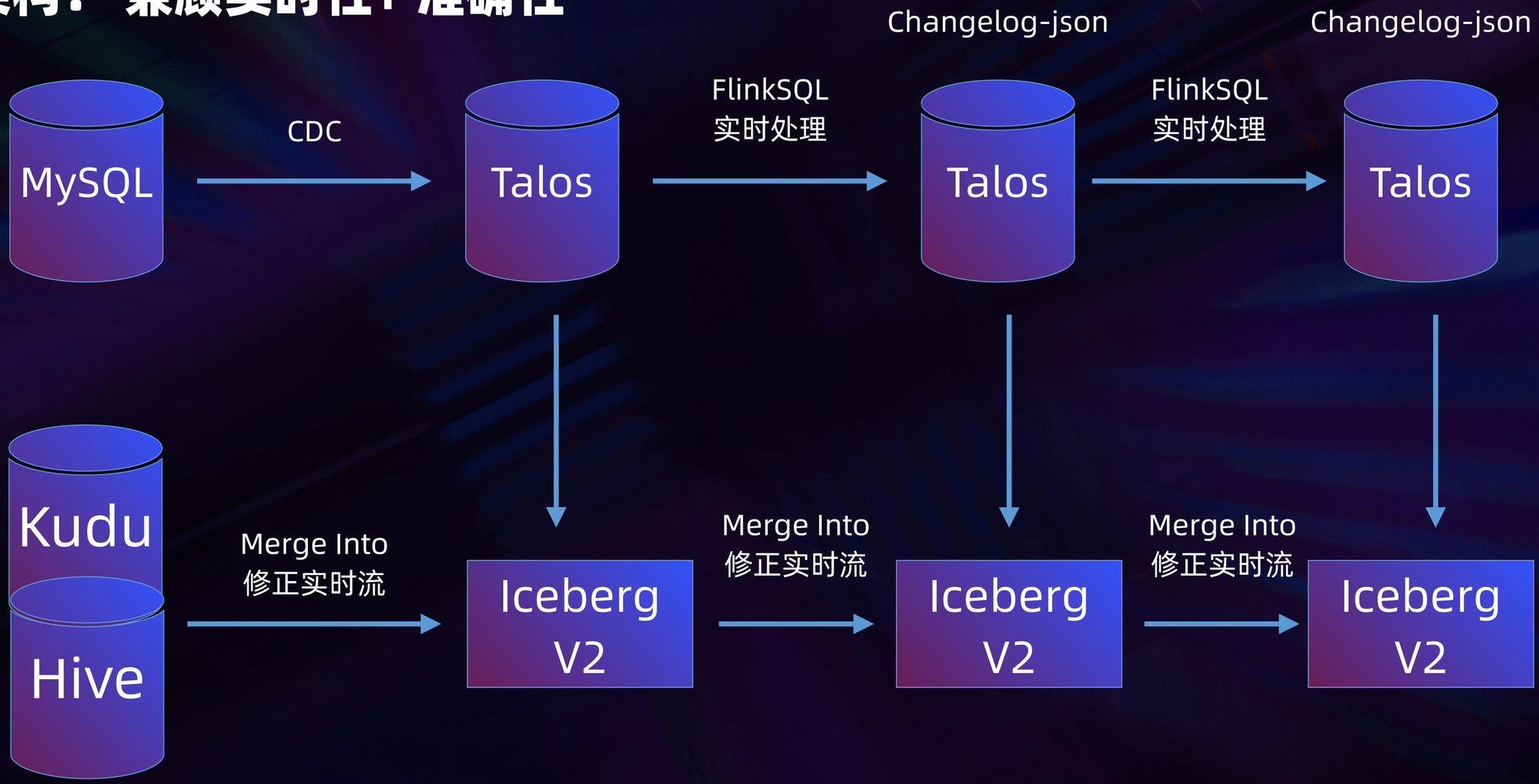


小米X业务数据链路重构

旧链路改造， 产生变更数据， 并写入数据湖

小米X业务数据链路重构

实时架构： 兼顾实时性+ 准确性



FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

#4 未来规划

未来规划

- Flink SQL batch应用于更加复杂的场景
- Flink Dynamic Table 跟进， 结合消息队列+ 数据湖， 实现真正流批一体
- Hybrid Source 升级， 基于新版Source接口进行改造.

FLINK FORWARD
#ASIA 2021
ONLINE
实时即未来
REAL-TIME IS THE FUTURE
THANKS